

Complexe getallen

28 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten van i

Reken uit. De machten van i herhalen zich om de vier.

1. Reken uit.

- a) i^5 _____ b) i^6 _____ c) i^7 _____
d) i^8 _____ e) i^{11} _____
-

2 Optellen en vermenigvuldigen

Werk uit en schrijf het antwoord als $a + bi$.

2. Reken uit.

- a) $(4 + i) + (2 - 3i)$ _____
b) $(2 - i) - (1 + 2i)$ _____
c) $\overline{5 - 2i}$ _____
d) $(2 - i)^2$ _____

3 Delen door een complex getal

Vermenigvuldig teller en noemer met de toegevoegde van de noemer.

3. $\frac{1}{2+i}$ _____

4. $\frac{3+i}{1-i}$ _____

5. $\frac{i}{1+i}$ _____

4 Modulus en argument

Vul de tabel aan. Een modulus is een afstand en dus nooit negatief.

6.

Getal	Modulus	Argument in graden
3	_____	_____
-2	_____	_____
$4i$	_____	_____
$1+i$	_____	_____
$-i$	_____	_____

7. $|6-8i|$ _____

8. $|-5+12i|$ _____

5 Wat de bewerkingen in het vlak doen

Antwoord in één zin, met de draai of de spiegeling erbij.

9. Wat doet een vermenigvuldiging met i met een punt? _____

10. Wat doet $z \mapsto \bar{z}$ met een punt? _____

6 Goniometrische vorm en de Moivre

Werk met r en θ . Bij machten gebruik je de formule van de Moivre.

11.

Bewerking	Met de moduli	Met de argumenten
vermenigvuldigen	_____	_____
delen	_____	_____
tot de macht n	_____	_____

12. Schrijf $1 + i$ in goniometrische vorm. _____

13. Bereken $(1 + i)^8$ met de Moivre. _____

7 Vergelijkingen oplossen

Los op in $\mathbb{C}$. Vergeet de tweede oplossing niet.

14. $x^2 + 9 = 0$ _____

15. $x^2 - 4x + 13 = 0$ _____

16. Hoeveel oplossingen heeft $z^5 = 1$ in $\mathbb{C}$? _____

8 Waar of niet waar

Zet een kruisje, en verbeter in gedachten wat niet klopt.

17. Je kan twee complexe getallen van klein naar groot ordenen.

☐ waar ☐ niet waar

18. Elk reëel getal is ook een complex getal.

☐ waar ☐ niet waar

19. $i^3 = -i$.

☐ waar ☐ niet waar

20. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| + |z_2|$.

☐ waar ☐ niet waar

21. Het toegevoegde nemen spiegelt het punt om de reële as.

☐ waar ☐ niet waar

22. Een tweedegraadsvergelijking met $D < 0$ heeft geen oplossingen in $\mathbb{C}$.

☐ waar ☐ niet waar

23. $z \cdot \bar{z}$ is altijd een reëel getal.

☐ waar ☐ niet waar

24. De modulus van -3 is -3 .

☐ waar ☐ niet waar

9 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen, en noem de regel die je gebruikt.

25. Leg uit waarom $z \cdot \bar{z}$ altijd een reëel getal is.

26. Waarom vermenigvuldig je bij het delen teller en noemer met de toegevoegde van de noemer?

27. Waar liggen de n oplossingen van $z^n = a$ in het vlak van Gauss? Beschrijf het.

28. Waarom is de goniometrische vorm handiger dan de cartesische bij machtsverheffen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Machten van i

1 a) $i \cdot b$) $-1 \cdot c$) $-i \cdot d$) $1 \cdot e$) $-i$

2. Optellen en vermenigvuldigen

2 a) $6 - 2i$ · b) $1 - 3i$ · c) $5 + 2i$ · d) $3 - 4i$

3. Delen door een complex getal

3 $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$

4 $1 + 2i$

5 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

4. Modulus en argument

6 3 en 0° ; 2 en 180° ; 4 en 90° ; $\sqrt{2}$ en 45° ; 1 en 270°

7 10

8 13

5. Wat de bewerkingen in het vlak doen

9 het draait een kwart slag rond de oorsprong

10 het spiegelt om de reële as

6. Goniometrische vorm en de Moivre

11 vermenigvuldigen en optellen; delen en aftrekken; tot de macht n en met n vermenigvuldigen

12 $\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

13 $(\sqrt{2})^8 = 16$ en $8 \cdot 45^\circ = 360^\circ$, dus 16

7. Vergelijkingen oplossen

14 $x = 3i$ of $x = -3i$

15 $x = 2 \pm 3i$

16 5

8. Waar of niet waar

17 niet waar

18 waar

19 waar

20 niet waar

21 waar

22 niet waar

23 waar

24 niet waar

9. Uitleggen

25 De gemengde termen vallen tegen elkaar weg; wat overblijft is $a^2 + b^2 = |z|^2$, en dat is reëel en niet negatief.

26 Omdat de noemer dan $|z|^2$ wordt, dus reëel. Met een reële noemer kan je gewoon verder rekenen.

27 Op één cirkel rond de oorsprong, gelijkmatig over de omtrek verdeeld. Ze vormen de hoekpunten van een regelmatige veelhoek.

28 Met de Moivre verhef je enkel r tot de macht n en vermenigvuldig je θ met n . In cartesische vorm moet je alle haakjes uitwerken.